

L'exposant de dilution de la matière n'est pas identifiable à partir de priors CMB comprimés : une ambiguïté de référent, pas une limite de précision

Édouard Lantenois*

Août 2026

Résumé

Considérons la famille à un paramètre où la matière noire dilue en $\rho_{\text{dm}} \propto a^{-3+\epsilon}$ avec une véritable constante cosmologique. L'identité de Bianchi impose que ce fond soit celui d'un fluide d'équation d'état constante $w = -\epsilon/3$: la famille n'est donc pas une alternative au Λ CDM mais sa réécriture. Or les priors de distance CMB comprimés $(\mathcal{R}, \ell_A, \omega_b)$, ainsi que les formules d'ajustement usuelles pour r_d , r_* et z_* , réclament tous *une seule* valeur de ω_m . Quand $\epsilon \neq 0$ il y en a deux — l'étiquette d'aujourd'hui et la valeur à la recombinaison — et rien dans les données ne désigne laquelle. Nous montrons, sur des données identiques (Pantheon+, BAO DESI DR2, priors de distance Planck 2018, SH0ES), que ce seul choix de comptabilité déplace l'exposant recouvré de $\epsilon = +0,0070$ à $\epsilon = -0,0120$, soit une étendue de 0,019, quand chaque configuration annonce $\sigma \simeq 0,002$. Nous montrons ensuite que ce n'est *pas* un effet de perte d'information : les priors comprimés contraignent ω_c à $\sigma = 0,0010$, valeur identique à celle que rend la vraisemblance Planck complète TT,TE,EE+bas- ℓ à paramètres fixés identiques — un rapport de 1,00, borné à $]0,5; 1,25[$ par la quantification de grille. L'ambiguïté est donc de *référent*, non de *précision*, et l'étendue vaut dix-neuf fois la précision disponible. De façon cohérente, les déterminations publiées de cet exposant obtenues avec un code de Boltzmann modifié et une vraisemblance CMB complète se groupent à $\epsilon = -0,00064 \pm 0,00045$ et s'étendent sur 0,005, quand celles par priors comprimés s'étendent sur 0,016. Nous rapportons un piège supplémentaire : appliquer ϵ à la matière *totale* plutôt qu'à la seule matière noire crée une incohérence interne valant 7,5 à 15,1 σ sur ℓ_A , la même vraisemblance traitant alors les baryons comme standard dans R_b et dans le prior sur ω_b . Nous ne revendiquons aucune détection. Nous établissons qu'un ϵ publié à partir de priors comprimés porte une systématique non citée de l'ordre de 10^{-2} tant que le choix de ω_m n'est pas énoncé.

1 La famille, et pourquoi elle n'a qu'un fond

Écrivons le secteur sombre comme une composante de matière dont la densité obéit à

$$\rho_{\text{dm}}(a) = \rho_{\text{dm},0} a^{-3+\epsilon}, \quad \rho_\Lambda = \text{const}, \quad \rho_b \propto a^{-3}, \quad \rho_r \propto a^{-4}. \quad (1)$$

Il est tentant de lire (1) comme de la *matière sans pression non conservée*, le déficit étant absorbé par rien en particulier. Cette lecture n'est pas disponible. Avec Λ véritablement constante, $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ appliqué au tenseur total *impose* que le secteur de matière porte une pression

$$p_{\text{dm}} = -\frac{\epsilon}{3} \rho_{\text{dm}}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad w_{\text{dm}} = -\epsilon/3. \quad (2)$$

« Matière sans pression non conservée avec Λ constante » et « matière conservée d'équation d'état constante $w = -\epsilon/3$ avec Λ constante » sont le même modèle écrit deux fois. Au niveau du fond il y a un modèle, pas deux.

*github.com/Dantenos

Ce n’est pas neuf. [Lima et al. \(1996\)](#) donnent, pour la création adiabatique de matière de paramètre β , l’indice adiabatique effectif $\gamma_* = \gamma(1 - \beta)$ et la loi $\rho = \rho_0(a_0/a)^{3\gamma(1-\beta)}$, avec une pression de création $p_c = -\beta\gamma\rho$. Pour la poussière ($\gamma = 1$) c’est exactement (1)–(2) avec $\epsilon = 3\beta$. Deux mises en garde, que nous énonçons parce qu’elles se perdent facilement : l’identité $\gamma_* = \gamma(1 - \beta)$ ne vaut que pour β *constant*, et la correspondance $\epsilon = 3\beta$ est *dépendante de l’espèce* — pour le rayonnement ($\gamma = 4/3$) le même β donne $\rho_r \propto a^{-4(1-\beta)}$. On ne peut pas la transporter à travers l’ère de rayonnement.

Notons aussi que le symbole ϵ est employé dans une littérature voisine mais différente — celle du *vide décroissant*, par exemple [Alcaniz & Lima \(2005\)](#) — où Λ n’est pas constante. La famille (1) est celle à Λ constante, et son fond coïncide avec le modèle Λ CDM contraint par [Kumar et al. \(2025\)](#).

2 Où l’ambiguïté entre

Les analyses comprimées de cette famille emploient trois ingrédients, et chacun d’eux prend ω_m en entrée :

1. le paramètre de décalage $\mathcal{R} = \sqrt{\Omega_m H_0^2} D_A(z_*)/c$, dont le préfacteur $\sqrt{\Omega_m}$ est dérivé en supposant $\rho_m \propto a^{-3}$;
2. les formules d’ajustement des horizons sonores r_d, r_* ([Eisenstein & Hu, 1998](#)), calibrées sur des grilles Λ CDM ;
3. la formule d’ajustement de z_* ([Hu & Sugiyama, 1996](#)).

En Λ CDM l’entrée est sans ambiguïté. Dans (1) elle ne l’est pas : l’étiquette Ω_m et la densité qui gouverne réellement la physique d’avant recombinaison diffèrent de

$$\frac{\Omega_m^{\text{rec}}}{\Omega_m^{\text{tiq}}} = a_*^\epsilon, \quad a_* \simeq 1/1091, \quad \ln a_* \simeq -6,995. \quad (3)$$

Pour $|\epsilon| = 0,005$ l’écart vaut 3,6%. L’analyste doit choisir, et la littérature ne dit pas lequel. [Elgarøy & Multamäki \(2007\)](#) avertissaient que $\mathcal{R}$ « n’est pas directement mesurable à partir du fond diffus, et que sa valeur est habituellement dérivée des données en supposant une cosmologie plate avec matière noire et constante cosmologique » ; nous chiffrons ce que coûte cet avertissement dans cette famille.

3 La mesure : quatre choix de comptabilité, un seul jeu de données

Nous employons Pantheon+ (1580 SNe, $z > 0,01$, calibrateurs exclus), les 13 mesures BAO de DESI DR2, les priors de distance Planck 2018 et le prior SH0ES sur H_0 . Quatre configurations ne diffèrent que par la comptabilité :

- (a) **étiquette** : les formules d’ajustement et $\mathcal{R}$ reçoivent le Ω_m d’aujourd’hui ;
- (b) **cohérente** : elles reçoivent $\Omega_m a_*^\epsilon$, la densité à la recombinaison ;
- (c) **directe, sans $\mathcal{R}$** : r_s est obtenu en intégrant $\int c_s da/(a^2 H)$ dans le fond propre du modèle, et $\mathcal{R}$ est retiré, laissant (ℓ_A, ω_b) avec la covariance marginale 2×2 ;
- (d) **directe, $\mathcal{R}$ cohérent** : comme (c) mais en conservant $\mathcal{R}$ alimenté par la densité de recombinaison.

L’intégrateur direct est validé contre la table CAMB qu’il remplace : avec $N_{\text{eff}} = 3,046$ et le retrait de la contribution des neutrinos massifs du budget de matière, le rapport $r_s^{\text{direct}}/r_s^{\text{CAMB}}$ varie de $1,3 \times 10^{-6}$ sur toute la grille (ω_b, ω_m) , soit $0,01\sigma$ sur ℓ_A . Le décalage de traînée qu’il infère, récupéré en inversant l’intégrateur contre le r_{drag} de CAMB, tombe dans $[1057,8; 1062,1]$ contre 1059,9 chez Planck — un contrôle que nous n’avions pas imposé.

La table 1 est la mesure centrale. L’étendue vaut 0,019 ; chaque configuration annonce $\sigma \simeq 0,002$. Deux remarques d’honnêteté. D’abord, la configuration (c) rapporte une significativité

configuration	ϵ	σ (opposable)	$\Delta\chi^2$ contre Λ CDM
(a) étiquette	+0,0070	2,33	+9,36
(b) cohérente	−0,0040	2,00	+9,36
(c) directe, sans $\mathcal{R}$	−0,0120	3,14	+9,87
(d) directe, $\mathcal{R}$ cohérent	−0,0040	2,00	+9,90
étendue	0,0190		

TABLE 1 – Mêmes données, même modèle, quatre choix de comptabilité. Le σ cité est le plus petit de la demi-largeur du profil et de la valeur de Wilks $\sqrt{\Delta\chi^2}$; lorsque les deux divergent, le profil n’est pas parabolique et le σ local n’est pas opposable.

locale de $6,0\sigma$ que nous *ne* citons *pas* : son profil est aplati ($\Delta\chi^2(2\sigma_{\text{local}})/4 = 0,39$ au lieu de 1) et la valeur par rapport de vraisemblance vaut 3,14. Ensuite, la décomposition de son gain montre que 126% de celui-ci vient du seul terme SH0ES, les supernovae empirant de 1,72 et les BAO de 0,96 : cette configuration achète H_0 , elle ne mesure pas la dilution. Nous la rapportons parce qu’elle appartient à l’étendue, non parce que nous y croyons.

4 Ce n’est pas une perte d’information

L’explication naturelle — les priors comprimés ne portent que de la géométrie, la vraisemblance complète porte aussi la *hauteur* des pics acoustiques qui épingle ω_m — est fausse, et nous l’avons testée plutôt qu’affirmée.

La prémisse est juste : évaluer le χ^2 comprimé à $\ln(10^{10}A_s) = 3,000$ et 3,100 rend 2,575399113 les deux fois, à la précision machine. Il ne porte littéralement aucune information d’amplitude.

La conclusion ne suit pas. En profilant ω_c avec CAMB et la vraisemblance Planck TT,TE,EE+bas- ℓ à θ_* , ω_b , n_s , τ fixés, et en profilant $\ln(10^{10}A_s)$ en chaque point, on obtient $\sigma(\omega_c) = 0,0010$. Le même profil à travers les priors comprimés donne $\sigma(\omega_c) = 0,0010$. Le rapport vaut 1,00 ; en propageant la quantification de grille il est borné dans $]0,5; 1,25[$, très loin de toute signature de perte d’information. En contrôle de cohérence, notre σ est 1,20 fois plus petit que la valeur marginalisée $\omega_c = 0,1200 \pm 0,0012$ de [Planck Collaboration \(2020\)](#), ce qu’on attend en figeant quatre paramètres ; et le χ^2 complet à son optimum Λ CDM reproduit notre ancre gelée à 0,005 près.

Les deux déterminations de ω_m sont donc également fines — 0,7% — et l’étendue entre choix de comptabilité vaut 0,019, soit *dix-neuf fois* la précision disponible.

$$\boxed{\text{L’ambiguïté est de référent, non de précision.}} \quad (4)$$

$\mathcal{R}$ et les formules d’ajustement réclament un ω_m ; la famille en fournit deux ; les données n’en départagent aucun. Quatre analystes disposant des mêmes données et de contraintes identiques à 0,7% obtiennent des réponses étalées sur 0,019 — non par bruit, mais par choix.

5 Le piège baryonique

Un second mode de défaillance mérite d’être isolé, parce qu’on y tombe facilement et qu’il est grand. Si ϵ est appliqué à la matière *totale* — c’est-à-dire si Ω_m dans (1) se lit baryons plus matière noire — alors les baryons diluent aussi anormalement. Mais la même vraisemblance, typiquement, (i) compare ω_b à un prior mesuré sous $\rho_b \propto a^{-3}$ et (ii) intègre l’horizon sonore avec $R_b = (3\omega_b/4\omega_\gamma)a$, forme qui suppose la même chose. La cohérence exigerait $R_b \propto a^{1+\epsilon}$. Mesurons l’écart :

Les deux dépassent tout ce que l’analyse cherche à mesurer. Le remède est de restreindre ϵ au secteur sombre, comme le font [Kumar et al. \(2025\)](#) et [Yao & Liu \(2025\)](#). Nous notons, contre notre propre confort, que l’argument souvent invoqué « la nucléosynthèse primordiale l’interdit

	$ \epsilon = 0,003$	$ \epsilon = 0,006$
r_s sous $R_b \propto a$ contre $a^{1+\epsilon}$	$7,5\sigma$ sur ℓ_A	$15,1\sigma$
ω_b (recombinaison) contre le prior Planck	$4,8\sigma$	$8,1\sigma$

TABLE 2 – Coût d’appliquer ϵ à la matière totale tout en traitant les baryons comme standard ailleurs dans la même vraisemblance.

détermination	méthode	ϵ	σ
<i>vraisemblance complète, code de Boltzmann modifié</i>			
Tsiapi & Basilakos (2019), $\Lambda(H)$ CDM2, Planck seul	CAMB, Planck 2015	+0,00148	0,00252
Tsiapi & Basilakos (2019), $\Lambda(H)$ CDM2, joint	CAMB, Planck 2015	−0,00020	0,00181
Tsiapi & Basilakos (2019), $\Lambda(H)$ CDM1, joint [†]	CAMB, Planck 2015	+0,00302	0,00151
Kumar et al. (2025), PL18+DESI DR2	CAMB, Planck 2018	−0,00194	0,00096
Li et al. (2025), Planck+DESI DR2+DESY5	CAMB, NPIPE	−0,00126	0,00075
Li et al. (2024), CMB+DESI DR1+DESY5 [‡]	CosmoMC	−0,00025	0,00092
moyenne pondérée		−0,00064	0,00045
étendue		0,0050	
<i>priors de distance comprimés</i>			
Yang et al. (2025), cinq jeux de données	priors, DESI DR1	−0,00612	0,00243
ce travail, configuration (a)	priors	+0,0060	0,0030
ce travail, configuration (b)	priors	−0,0030	0,0010
ce travail, configuration (c)	priors	−0,0100	0,0020
ce travail, r_s direct, $\mathcal{R}$ étiquette	priors	+0,0020	0,0020
étendue		0,0160	

TABLE 3 – [†] Conversion approchée : le Q de ce modèle est aussi alimenté par les baryons et le rayonnement. Nous l’incluons parce qu’il *élargit* la famille en vraisemblance complète et rend donc notre propre démonstration plus difficile. [‡] Prédécesseur emboîté de Li et al. (2025), même groupe ; inclus et signalé. Conversions : $\epsilon = 3\nu f$ ou $\epsilon = -3w_{\text{dm}}f$ avec $f = \rho_{\text{dm}}/\rho_m = 0,8389$.

» est plus faible qu’il n’y paraît : exiger que les déterminations BBN et CMB de ω_b s’accordent à $\sim 2,5\%$ sur les $\simeq 12,5$ e-plis séparant les deux époques ne borne que $|\epsilon_b| \lesssim 2 \times 10^{-3}$, et nous n’avons trouvé aucune contrainte publiée sur l’exposant de dilution des baryons lui-même. Le défaut ci-dessus est une incohérence *interne*, pas la violation d’une borne extérieure.

6 Confrontation aux déterminations publiées

Nous avons rassemblé toute détermination de cet exposant vérifiable à la source primaire, en convertissant chacune vers la convention de (1) par une règle déclarée, et en les séparant par méthode.

La famille en vraisemblance complète est cohérente en interne ($\chi^2/\text{ddl} = 1,87$ pour cinq degrés de liberté) et s’étend sur 0,0050 ; celle par priors comprimés s’étend sur 0,0160, un facteur 3,23. En excluant la conversion approchée signalée — le choix confortable, que nous ne prenons pas — le facteur vaudrait 4,67 et $\chi^2/\text{ddl} = 0,72$.

Trois réserves accordées entièrement. Les six modèles en vraisemblance complète ne sont pas identiques à (1) : Tsiapi & Basilakos (2019) font courir ρ_Λ et portent un préfacteur $\Omega_{\text{dm}}/(1-\nu)$ dans E^2 , de sorte qu’à ϵ égal leur $H(z)$ n’est pas le nôtre ; Kumar et al. (2025) et Yao & Liu (2025) attachent des prescriptions de perturbations différentes ($c_s^2 = 0$ contre $c_s^2 = w$) au même fond, et leurs intervalles ne sont pas transférables à une loi de fond seul. Leurs données diffèrent

des nôtres et entre elles. Et deux des six sont du même groupe sur des données emboîtées. La table 3 mesure donc une *dispersion*, et c’est tout ce que nous en tirons.

Nous consignons aussi, parce que c’est l’élément le plus instructif de la colonne comprimée : le résultat phare de Yang et al. (2025), $\epsilon = -0,0073^{+0,0029}_{-0,0033}$ à $2,4\sigma$, exige cinq jeux de données ; sur DESI+CMB+CC seuls le même article rapporte $\epsilon = +0,0023^{+0,0055}_{-0,0067}$ et conclut à l’absence de déviation significative. Un renversement de signe à l’intérieur d’une seule publication, sur des données emboîtées.

7 Ce que nous ne revendiquons pas

Nous ne mesurons pas ϵ . Aucune de nos quatre configurations n’est une vraisemblance complète, et celle qui retire $\mathcal{R}$ est pilotée par le prior sur H_0 . Nous ne réfutons ni Yang et al. (2025) ni personne : notre pipeline, nos données et notre traitement des nuisances diffèrent. Nous ne prétendons pas que le domaine ait abandonné $\mathcal{R}$ — DESI DR2 conditionne sa ligne de base sur $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ mais teste explicitement la compression $(\mathcal{R}, \ell_A, \omega_b)$ et la déclare équivalente pour les modèles tardifs qu’ils considèrent (DESI Collaboration, 2025). Retirer $\mathcal{R}$ se justifie ici étroitement, parce que $\sqrt{\Omega_m}$ n’a pas de définition quand la matière ne dilue pas en a^{-3} .

Nous divulguons également une systématique qui nous est propre. Les priors de distance que nous employons sont ceux de Zhai & Wang (2019), dont le $\ell_A = 301,80845$ correspond à $100\theta = 1,040923$, c’est-à-dire la convention θ_{MC} . Notre χ^2 prédit ℓ_A à partir des z_* et r_* exacts de CAMB, donc en convention θ_* , rendant $\ell_A = 301,75963$ et $100\theta = 1,041091$ à l’optimum Λ CDM. Les deux conventions diffèrent de $-0,54\sigma$ sur ℓ_A à chaque évaluation. Ce décalage est commun aux quatre configurations et n’engendre donc pas l’étendue de la table 1, mais il est présent et nous l’énonçons plutôt que de laisser un lecteur le découvrir.

8 Recommandations

1. Une contrainte publiée sur un exposant de dilution de la matière obtenue par priors CMB comprimés devrait énoncer *quel* ω_m alimente $\mathcal{R}$, r_d , r_* et z_* , et citer la systématique obtenue en faisant l’autre choix. Dans cette famille elle est de l’ordre de 10^{-2} — un ordre de grandeur au-dessus de l’erreur statistique habituellement citée.
2. ϵ devrait n’être appliqué qu’au secteur sombre, et l’intégrande de l’horizon sonore devrait employer la même loi baryonique que le fond (§5).
3. Là où la voie comprimée est conservée, r_s devrait être intégré dans le fond propre du modèle plutôt que tiré d’une formule d’ajustement calibrée sur Λ CDM. C’est la pratique courante dans la littérature de l’énergie sombre précoce et cela ne coûte rien ; nous validons une implémentation à $1,3 \times 10^{-6}$ contre CAMB au §3.
4. Enfin, nous consignons une lacune. Un balayage systématique de la littérature de la création de matière n’a rendu *aucune* analyse d’un tel modèle contre les spectres de puissance CMB complets : toutes emploient des supernovae, des BAO, $H(z)$, des données de croissance, ou un CMB comprimé. L’exemple le plus récent que nous ayons trouvé décrit encore son entrée CMB comme « une vraisemblance CMB comprimée (dite aussi géométrique ou de fond), où le CMB est traité comme une mesure BAO à $z \approx 1100$ » (Schiavone et al., 2026). Au vu du §4, le coût de ce choix n’est pas une perte de précision — c’est l’introduction d’un référent que les données ne peuvent pas fixer.

Données et reproductibilité

Chaque nombre de cet article est produit par un script dont les critères de succès ont été gelés par empreinte avant exécution, puis vérifiés après coup par un outil indépendant lui-même testé

par mutation (cinq fautes injectées, cinq détectées). Là où un critère gelé s'est révélé mal posé, le critère a été laissé intact et le défaut consigné, plutôt que le critère réécrit.

Références

- Alcaniz, J. S., & Lima, J. A. S. 2005, Phys. Rev. D, 72, 063516, [astro-ph/0507372](#)
- DESI Collaboration 2025, Phys. Rev. D, 112, 083515, [arXiv:2503.14738](#)
- Eisenstein, D. J., & Hu, W. 1998, ApJ, 496, 605
- Elgarøy, Ø., & Multamäki, T. 2007, A&A, 471, 65, [astro-ph/0702343](#)
- Hu, W., & Sugiyama, N. 1996, ApJ, 471, 542
- Kumar, U., Ajith, A., & Verma, A. 2025, [arXiv:2504.14419](#)
- Li, T.-N., Wu, P.-J., Du, G.-H., et al. 2024, ApJ, 976, 1, [arXiv:2407.14934](#)
- Li, T.-N., et al. 2025, [arXiv:2510.11363](#)
- Lima, J. A. S., Germano, A. S. M., & Abramo, L. R. W. 1996, Phys. Rev. D, 53, 4287, [gr-qc/9511006](#)
- Planck Collaboration 2020, A&A, 641, A6, [arXiv:1807.06209](#)
- Schiavone, T., De Angelis, M., Escamilla, L. A., Montani, G., & Di Valentino, E. 2026, [arXiv:2601.14222](#)
- Tsiapi, P., & Basilakos, S. 2019, MNRAS, 485, 2505, [arXiv:1810.12902](#)
- Yang, W., Dai, W.-B., & Wang, D. 2025, [arXiv:2505.09879](#)
- Yao, Y., & Liu, X. 2025, [arXiv:2507.00478](#)
- Zhai, Z., & Wang, Y. 2019, JCAP, 07, 005, [arXiv:1811.07425](#)